

	Segunda Avaliação	Nota: 3,5
Curso:	Ciência da Computação	
Disciplina:	Linguagens Formais e Autômatos	
Aluno(a):		Data: 22/06/26

1) Aplique o algoritmo de exclusão de produções vazias a GLC dada e marque a opção que apresenta uma afirmativa verdadeira. (2 pts)

$$G_1 = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$S \rightarrow aA \mid bAb \mid Cb \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow a \mid b \mid Bb$$

$$B \rightarrow \varepsilon$$

$$C \rightarrow aa \mid bb \mid D$$

$$D \rightarrow ba \mid \varepsilon$$

- a) () $V_\varepsilon = \{S, B, D\}$
- E** b) ~~()~~ O conjunto de variáveis (V) da gramática resultante é $\{S, A, C, D\}$
- c) () " $S \rightarrow bb$ " e " $C \rightarrow D$ " estão entre as produções da gramática resultante
- d)** () " $S \rightarrow b$ " e " $S \rightarrow \varepsilon$ " estão entre as produções da gramática resultante
- e) () " $S \rightarrow a$ " e " $A \rightarrow b$ " estão entre as produções da gramática resultante

2) Marque a opção que corresponde a LLC denotada pela GLC G_2 : (2 pts)

$$G_2 = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$S \rightarrow aAc \mid A$$

$$A \rightarrow b \mid bA$$

- a) () $L_2 = \{w = a^n b^m c^n \mid n = 1, m \geq 0\}$
- b) () $L_2 = \{w = a^n b^m c^n \mid n \geq 1, m \geq 0\}$
- c) () $L_2 = \{w = a^n b^m c^n \mid n = 1, m \geq 1\}$
- E** **d)** ~~()~~ $L_2 = \{w = a^n b^m c^n \mid n \geq 1, m \geq 1\}$
- e)** () Nenhuma das respostas anteriores.

3) Considerando o AP M_1 , marque a opção que corresponde a LLC por ele aceita. (2 pts)

$M_1 = (\{x, y, z, w\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \delta, q_0, \{q_4\})$	
$\delta(q_0, x, \varepsilon) = (q_0, A)$	$\delta(q_2, w, \varepsilon) = (q_3, \varepsilon)$
$\delta(q_0, y, A) = (q_1, \varepsilon)$	$\delta(q_3, w, \varepsilon) = (q_3, \varepsilon)$
$\delta(q_1, y, A) = (q_1, \varepsilon)$	$\delta(q_3, ?, ?) = (q_4, \varepsilon)$
$\delta(q_1, y, A) = (q_2, \varepsilon)$	
$\delta(q_2, z, A) = (q_2, \varepsilon)$	

- a) () $L = \{w \mid w = x^i y^j z^k \text{ com } i \geq 2, j \geq 0, k \geq 1\}$
b) () $L = \{w \mid w = x^i y^j z^k \text{ com } i \geq 2, j \geq 0, k \geq 1\}$
c) () $L = \{w \mid w = x^{i+j} y^i z^j w^k \text{ com } i \geq 2, j \geq 0, k \geq 1\}$
d) () $L = \{w \mid w = x^i y^j z^k w^i \text{ com } i \geq 2, j \geq 0, k \geq 1\}$
e) ☒ Nenhuma das respostas anteriores.

4) Considerando os dois APs M_2 e M_3 dados, marque V (verdadeiro) ou F (falso) em cada uma das afirmativas. (2 pts)

$M_2 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_2\})$	$M_3 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1\}, \delta, q_0, \{q_1\})$
$\delta(q_0, a, \varepsilon) = (q_0, B)$	$\delta(q_0, a, \varepsilon) = (q_0, B)$
$\delta(q_0, b, B) = (q_1, \varepsilon)$	$\delta(q_0, b, B) = (q_0, \varepsilon)$
$\delta(q_0, ?, ?) = (q_2, \varepsilon)$	$\delta(q_0, ?, ?) = (q_1, \varepsilon)$
$\delta(q_1, b, B) = (q_1, \varepsilon)$	
$\delta(q_1, ?, ?) = (q_2, \varepsilon)$	

- a) ☒ Os APs são equivalentes
b) ☒ Ambos aceitam a palavra vazia
c) ☒ A palavra "abab" é aceita por M_2
d) ☒ A palavra "bbbaaa" é aceita por M_3

5) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) em cada uma das afirmativas. (2 pts)

- a) ☒ O autômato de pilha é um formalismo do tipo gerador de LLCs
b) ☒ Por definição uma GLC possui no máximo um símbolo variável do lado direito de suas regras de produção.
c) ☒ GLC e GR são formalismos equivalentes.
d) ☒ O conjunto das LLCs é um subconjunto das LR (LLC $\subset$ LR)

Algoritmo "Exclusão de produções vazias"

- 1) Conjunto de variáveis que constituem produções vazias. O algoritmo para construir V_ϵ é o seguinte:

$$V_\epsilon = \{ A \mid A \rightarrow \epsilon \}$$

Repita

$$V_\epsilon = V_\epsilon \cup \{ X \mid X \rightarrow X_1 \dots X_n \in P \text{ tal que } X_1 \dots X_n \in V_\epsilon \}$$

Até que V_ϵ não aumente

- 2) Conjunto de produções sem produções vazias. A GLC resultante dessa etapa é:

$G_1 = (V, T, P_1, S)$. P_1 é construído como segue:

$$P_1 = \{ A \rightarrow \alpha \mid \alpha \neq \epsilon \}$$

Repita

Para toda $A \rightarrow \alpha \in P_1$ e $X \in V_\epsilon$ tal que $\alpha = \alpha_1 X \alpha_2$ e $\alpha_1 \alpha_2 \neq \epsilon$

$$\text{Faça } P_1 = P_1 \cup \{ A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \}$$

Até que P_1 não aumente

- 3) Inclusão de geração da palavra vazia se necessário. Se a palavra vazia pertence a linguagem, então a GLC resultante dessa etapa é:

$$G_2 = (V, T, P_2, S)$$

$$P_2 = P_1 \cup \{ S \rightarrow \epsilon \}$$

Algoritmo "Exclusão de produções na forma $A \rightarrow B$ "

- 1) Construção do fecho de cada variável

Para todo $A \in V$

Faça fecho-A = $\{ B \mid A \neq B \text{ e } A \Rightarrow^+ B \text{ usando exclusivamente produções da forma } X \rightarrow Y \}$

- 2) Exclusão das produções da forma $A \rightarrow B$. A GLC resultante dessa etapa é:

$$G_1 = (V, T, P_1, S)$$

P_1 é construído como segue:

$$P_1 = \{ A \rightarrow \alpha \mid \alpha \notin V \}$$

Para todo $A \in V$ e $B \in \text{FECHO-A}$

Faça se $B \rightarrow \alpha \in P$ e $\alpha \notin V$

$$\text{Então } P_1 = P_1 \cup \{ A \rightarrow \alpha \}$$